

ATLAS NEXUS

La capa de inteligencia que le falta al ecosistema Clover

IA conversacional · Forecasting con ML · Insights accionables
Construido para merchants de Clover. Listo para el App Market.

Mayo 2026 · Equipo Atlas Nexus

El comerciante chico de Clover está sentado sobre data que no usa.

4 dolores recurrentes que detectamos hablando con merchants reales:

■ El dashboard nativo es básico

Clover muestra totales y exports a Excel. No le dice al comerciante **qué hacer** con esos números.

■ No hay IA conversacional

Los merchants no pueden preguntar “¿por qué bajaron mis ventas?” y obtener una respuesta razonada con su data.

■ Sin predicciones de stock

El comerciante chico no sabe cuánto comprar la semana que viene. Termina con faltantes o con plata frenada en inventario.

■ Clientes se van sin avisar

El POS no detecta clientes en riesgo de churn ni sugiere acciones de retención.

Un acelerador de decisiones para merchants Clover.

Tomamos las ventas, productos y clientes que ya están en Clover y los convertimos en respuestas y acciones — no en un reporte más.

■ IA Conversacional

“¿Cuál es mi producto estrella esta semana?” → respuesta en castellano, con los números reales del comercio.

■ Forecasting con XGBoost

Predice demanda por producto a 7 días vista. Devuelve una lista de compras priorizada por urgencia.

■ Alertas accionables

Clientes en riesgo, productos sin movimiento, días por encima del promedio, avance de meta mensual.

“Un asesor de negocio que vive dentro del Clover del comerciante, 24/7, que habla su idioma y le dice qué hacer hoy.”

MVP funcional, demostrable y conectado a Clover.

Web + Backend + ML + IA + Android parcial. Todo dockerizado.

Dashboard en vivo

KPIs, deltas vs período anterior, gráficos de método de pago, marca de tarjeta, timeline, top productos y top clientes.

Briefing diario IA

Al abrir la app: dato del día + insight + acción concreta. Llama 3.3 con contexto del comercio.

Chat con tu negocio

Preguntas libres en español con historial. La IA tiene los datos reales como contexto.

Forecasting + Stock

XGBoost cuando hay ≥ 4 semanas de data, fallback rolling-mean cuando hay menos. Confianza calibrada.

Sync Clover (1 click)

Botón único que importa las últimas órdenes. Webhook idempotente para nuevas ventas.

Tiempo real (SSE)

Las ventas nuevas aparecen sin recargar. Listo para pantalla de caja.

Una arquitectura moderna, simple y lista para escalar.

Tecnologías elegidas por madurez del ecosistema y por costo operativo bajo en early-stage.

Frontend	React 18 · Vite 5 · Tailwind CSS · Recharts · Lucide
Backend	Python 3 · FastAPI 0.115 · SQLAlchemy 2.0 · Pydantic
Base de datos	PostgreSQL 15 (UUID, ENUMs, índices únicos, FKs)
Autenticación	JWT (HS256) · bcrypt · refresh con gracia
IA conversacional	Groq SDK · Llama 3.3 70B versatile · prompts con data real
Machine Learning	XGBoost 2.1 · scikit-learn · pandas · numpy
Streaming	Server-Sent Events (sse-starlette)
Integración POS	Cliente HTTP Clover REST v3 (httpx) + webhooks
DevOps	Docker + docker-compose · hot reload · volúmenes
Mobile	Android nativo · Kotlin · Gradle KTS

Ya leemos ventas reales de Clover.

Single-tenant. Pull + webhook. Idempotente. Mapeo limpio.

Integración Clover hoy

Conectados al merchant de Clover con dos canales:

- **Pull manual** con un botón *Sync Clover*: trae las últimas N órdenes con `?expand=lineItems,payments` y las inserta idempotentemente.
- **Webhook** en `POST /clover/webhook`: recibe el evento y va a buscar la orden completa.
- **Mapeo** orden Clover → Sale + SaleItems de Atlas, con auto-creación de productos por nombre.
- **Conversión correcta** de centavos y unitQty Clover a precio y cantidad.
- **Detección de método de pago**: card (con type/brand) o QR.

Pieza por pieza

Endpoint Clover	GET /v3/merchants/{mid}/orders
Auth	Bearer token (1 merchant en .env)
Webhook objeto	{type, objectId}
Idempotencia	clover_order_id UNIQUE en sales
Manejo de duplicados	skipped si ya estaba importada
Modelo final	Sale + items, listos para BI/IA/ML

PARTE 2

Cómo vinculamos esto a Clover de verdad.

De integración local a app distribuida en el App Market.

4 movimientos técnico-comerciales para convertir el MVP en una app productiva del ecosistema.

1 · OAuth v2 de Clover

Reemplazar el token único en .env por el flujo OAuth de Clover. El merchant instala la app desde su terminal y autoriza scopes (READ_ORDERS, READ_CUSTOMERS, READ_INVENTORY, WRITE_INVENTORY). Tokens persistidos por merchant en la base.

2 · Firma HMAC en webhooks

Validar la firma de cada webhook usando el secret del partner. Sin firma válida, rechazo automático. Esto cierra el agujero de ventas falsas.

3 · Sincronización completa

Hoy: solo orders. Sumamos inventory (bidireccional), customers (customer DB), employees (reportes por vendedor) y refunds/voids.

4 · Publicación en Clover App Market

Onboarding desde la terminal Clover, billing manejado por Clover (split 70/30), trial configurable (14/30/60/90 días), prorrateo automático.

Tres capas. Conexión nativa al ecosistema Clover.

Diseñada para multi-tenant desde el día 1, lista para escalar dentro del App Market.

Clover Merchant

Terminal Flex / Mini / Station.
Hace ventas, voids, refunds.

Clover REST API

GET orders · GET customers ·
inventory · employees · webhooks
firmados

Clover App Market

OAuth v2 · Billing · Distribución a
la base instalada

Atlas API (FastAPI)

Routers: auth · sales · dashboard ·
insights · forecasting · clover

Servicios

clover_service · ml_forecasting ·
event_manager · auth

Postgres

users · sales · sale_items ·
products · stock · predictions

Capa IA / ML

Groq + Llama 3.3 (insights) ·
XGBoost (forecasting) ·
scikit-learn (futuro RFM/MBA)

Frontend Web (React)

Dashboard · Insights · Forecasting
· Products · Settings

App Android (Kotlin)

Login + dashboard · roadmap fase
1 completa

Lo que nadie está haciendo bien dentro del ecosistema.

Las apps actuales son reportes glorificados. Nosotros somos un asesor con IA + ML real.

	Apps típicas del App Market	Atlas Nexus
Reportes	Export a Excel / dashboards estáticos	Dashboard con deltas y benchmarks vs período previo
IA	Ninguna / chatbots genéricos	IA con contexto real del comercio (Llama 3.3)
Forecasting	No tienen	XGBoost por producto, semanal, con confianza calibrada
Retención	Listas de clientes	Detección automática de churn + acción sugerida
Recomendaciones	—	Lista de compras priorizada + alertas semáforo
Idioma	Inglés first	Español first (LATAM)

4 palancas que se traducen en plata.

Cada feature está pensada para mover un número del merchant, no para verse linda.

■ Subir el ticket promedio

Recomendaciones de combos (próxima Market Basket Analysis con Apriori) + sugerencias proactivas.

■ Reducir el churn de clientes

Detección automática de clientes que dejaron de comprar + sugerencia de promo personalizada.

■ Optimizar inventario

Lista de compras semanal con confianza y alertas semáforo. Menos faltantes, menos capital frenado.

■ Ahorrar horas de análisis

Briefing diario en 2 oraciones reemplaza horas de exportar a Excel y armar tablas dinámicas.

De MVP single-tenant a app del Clover App Market.

Plan en 6 fases concatenadas. La fase 3 es la que nos pone en producción dentro de Clover.

Fase 1	Cerrar app Android (Productos, Ventas, Insights, Forecasting, push)	1–2 sem
Fase 2	Hardening: HMAC en webhook, OAuth, CI, tests, reset password, observabilidad	2–3 sem
Fase 3	Multi-tenant + publicación en Clover App Market + sync completo	3–4 sem
Fase 3.5	ML avanzado: Market Basket, RFM, Churn predictivo, anomalías	1–2 sem
Fase 4	IA proactiva, precios dinámicos, fraude, IA por voz, generador de promos	1–2 meses
Fase 5	WhatsApp Business, loyalty, mini-ecommerce, capital de trabajo, facturación electrónica	2–3 meses

Pricing pensado para escalar dentro del App Market.

Free para captar, Pro para monetizar, Business para retener, Enterprise para crecimiento ARPU.

Free Dashboard básico · hasta 100 ventas/mes · sin IA · ideal para onboarding viral.	Pro · \$29/mes IA conversacional · forecasting · alertas · sin límite de ventas.	Business · \$99/mes Todo Pro + multi-local · multi-usuario · roles · integraciones.	Enterprise Precio a medida · soporte dedicado · onboarding asistido.
--	--	---	--

Split Clover: 70/30 (nosotros / Clover) sobre el revenue de la app. **Billing** manejado por Clover, sin que tengamos que tocar tarjetas ni AR. Trials de 14 a 90 días configurables.

Por qué Clover, por qué ahora.

App Market maduro, base instalada cautiva, gap evidente en analytics + IA.

100k+

merchants activos
en Clover (EEUU + LATAM)

0.1%

captura objetivo
en 12 meses

\$29–99

ARPU mensual
según tier

70/30

split revenue
App Market

Tesis: Clover monetizó el hardware y los pagos. El próximo escalón de valor para el merchant es la inteligencia sobre la data que ya genera. Atlas Nexus es esa capa, lista para distribuirse.

Una hoja de ruta concreta, no aspiracional.

Cada hito tiene entregable visible y métrica asociada.

■ Próximos 30 días

Hardening de seguridad (HMAC, CORS, JWT) · Alembic real
· CI/CD básico · suite de tests E2E.

■ 60 días

OAuth v2 con Clover · multi-tenant con business_id · refresh
tokens por merchant · scopes mínimos.

■ 90 días

Submission al Clover App Market · pricing en consola Clover
· trial configurable · onboarding < 5 min.

■ 120+ días

ML avanzado: Market Basket (Apriori/FP-Growth), RFM +
KMeans, Churn predictivo, anomalías (Isolation Forest).

3 colaboraciones concretas para acelerar el go-to-market.

Lo demás lo construimos nosotros.

■ Acceso temprano a partner tools

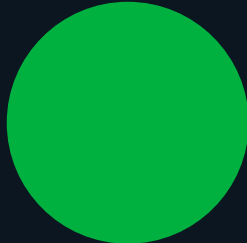
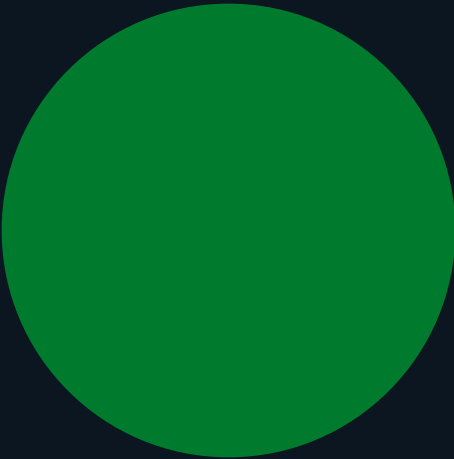
Sandbox de desarrollo, documentación OAuth v2 y guidelines de App Market review.

■ Pilotos guiados

5–10 merchants reales para validar onboarding < 5 min y medir lift en ticket promedio + retención.

■ Co-marketing post-launch

Featured listing en App Market durante el launch, case study conjunto, sesión en Clover Connect.



GRACIAS

Atlas Nexus — la capa de inteligencia del ecosistema Clover.

¿Conversamos sobre el siguiente paso?